生成式 AI 應用電台 · 直播課程 · EP55

一張地圖看懂城市：把資料與位置接起來

房價實價登錄與公共提案，怎麼變成能閱讀的城市資訊？
從資料與區界、GeoDa，到 WebGIS 需求、Google 我的地圖與 AI 分工，保留課堂的操作思路。
本頁依**51 分 49 秒錄影、20 張關鍵畫面與 32 頁簡報**整理，重點段落附影片時間戳。

2026/10/10 | 教材：32 頁簡報＋錄影 | 錄影 51:49 | 主題：AI × GIS × 城市資料 | 小白友善

COURSE INFO

0. 課程資訊與教材

項目	內容
課程	EP55 一張地圖看懂城市：AI × GIS 帶你做城市資料視覺化
課程日期	2026/10/10；簡報標示上午 06:30–07:30
本段錄影	51 分 49 秒
講師	本次教材未列姓名
兩個案例	房價實價登錄 × 臺北市參與式預算
要先準備	瀏覽器、可使用的 AI 工具；若要跟做則需區界圖資與對應的資料表

這份筆記如何使用教材

依據	在本頁的用途
課堂錄影	依實際展示順序整理操作、思路與未完成之處；章節與圖說有時間戳。
32 頁課程簡報	補上資料口徑、篩選規則、統計解讀與驗收條件；補充處另標簡報頁碼。

📖 本頁提供整理後的學習筆記。原始錄影、完整講義與逐字稿附錄由學員自行回到課程提供的教材位置使用。

帶走一份正式手冊

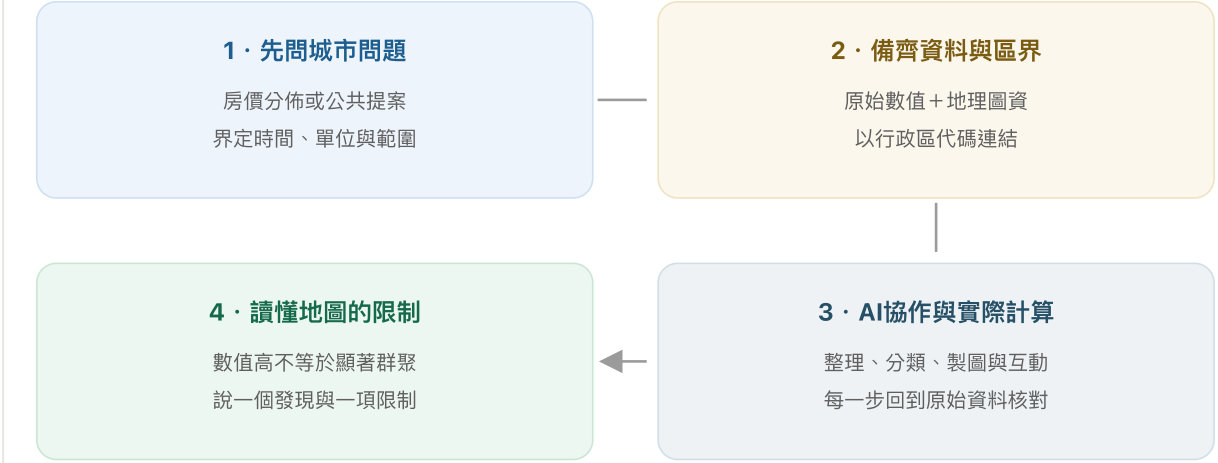
下載課堂筆記 PDF · 下載可編輯 Word

🔒 正式頁精選 6 張內容畫面，已裁除線上教室參與者、瀏覽器分頁與書籤、帳號區和系統工作列。

OVERVIEW

1. 一張圖看懂這堂

這堂課用兩種城市資料示範同一條路：先釐清想問的問題，再把資料與位置接起來，最後才是 AI 協作和互動地圖。



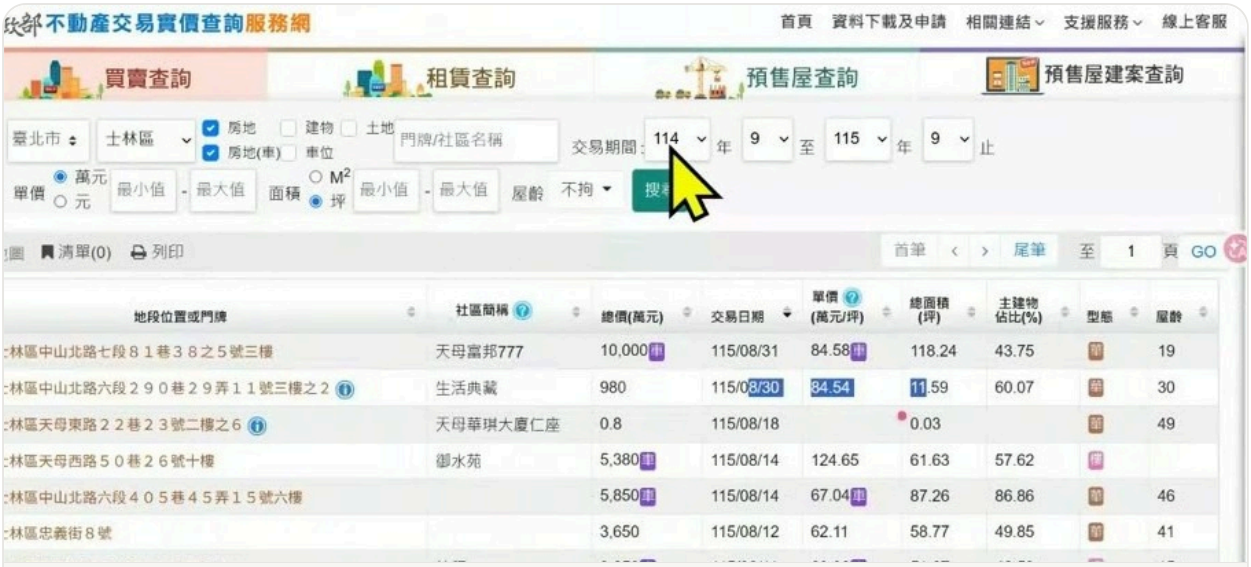
資料描述「發生什麼」，圖資描述「在哪裡」。兩者對得上，地圖才有可以解釋的內容。

💡 如果只記得一件事：**不是把資料丟給 AI 就算完成；要能說明位置怎麼連結、數字怎麼算，以及這張圖不能代表什麼。**這是錄影與簡報合讀後的整理結論。

03:00–12:00

2. 先分清楚你在看一筆資料，還是一個行政區

老師先打開實價登錄網站，讓同一組資料在表格與地圖之間切換。重點是理解資料、圖資與呈現介面的關係。



實價登錄的查詢表格列出交易紀錄。先看行政區、交易年月與單價等欄位；這些條件決定你後來畫出的地圖回答哪個問題。[04:01]

一張地圖至少要有三層意思

層次	這堂課的例子	實作時要問
屬性資料	房價、案名、需求類型或提案件數	每個數字與欄位的定義是什麼？
位置與圖資	一個點、一段線、一個行政區的面	地址要定位？還是直接連到行政區界？
脈絡與介面	時間範圍、來源、圖例、互動資訊	使用者是否知道資料從哪裡來、能解讀到哪裡？

一般表格常存成 XLS 或 CSV；課堂接著介紹 SHP 圖資。**表格有區名，不等於已經有行政區形狀。**先備妥區界與連接欄位，才能把統計值放到正確位置。

> 📖 簡報第 3–4 頁補充：從一筆交易、一件提案，彙總成臺北市 12 區之後，分析單位就改成 12 個行政區。區域平均或中位數無法描述每一個個案。

錄影 06:00–08:00 用地址作為例子：交易資料的地址要能轉成可定位的位置，才能和地圖連結；若分析的是行政區統計，則改用能與區界對應的區名或代碼。先弄清楚資料在哪一個尺度上連接，才不會把個案和區域數字混在一起。

用房價案例看見「先清理，才比較」

簡報的教學資料口徑	紀錄
發布快照	臺北市實價周報，2026/10/07
原始資料	1,941 筆：買賣 870、租賃 963、預售屋 108
篩選流程	先選買賣 870 筆 → 住宅與單價條件初篩 332 筆 → 備註排除 45 筆 → 教學子集 287 筆
計算與範圍	各區住宅單價中位數；單位為萬元 / 坪；成交日為 2026/01/06–09/07
必須保留	用途、車位與交易備註；增建與外推另留旗標

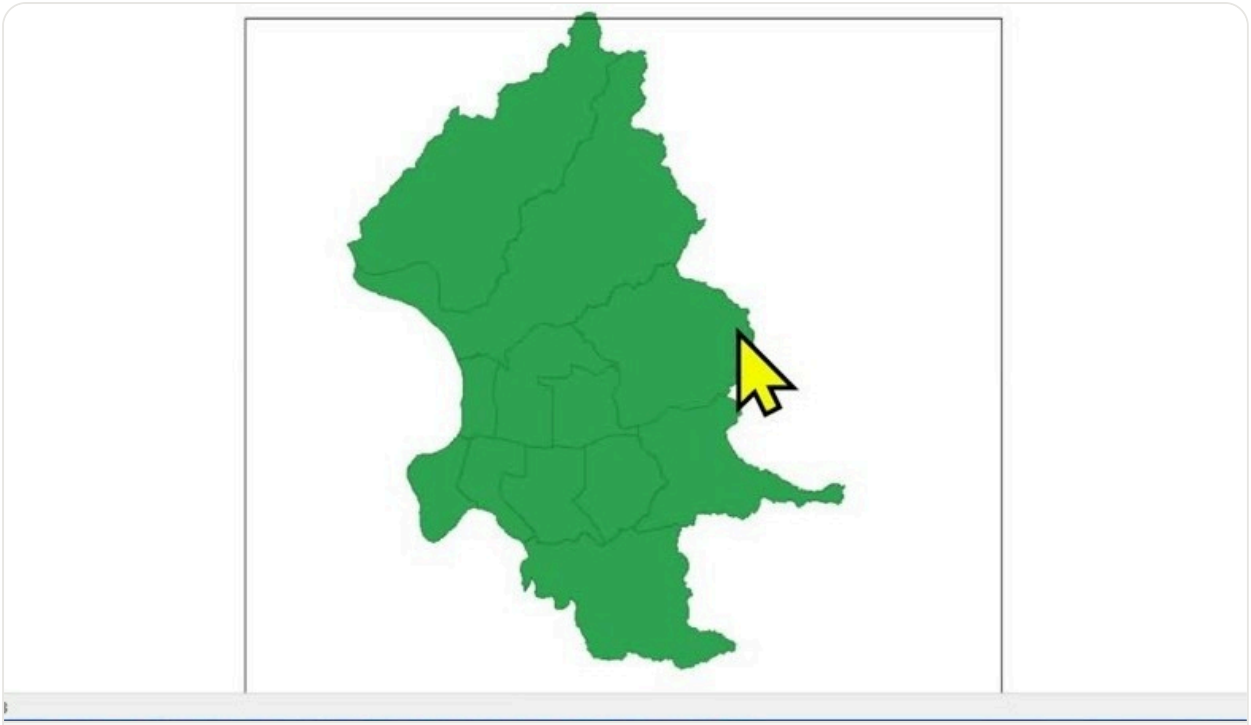
> 📌 以上數字依簡報第 11–15 頁整理，屬於指定快照與教學子集。**發布時間不等於交易時間，287 筆也不代表全年住宅市場。**錄影中的即時查詢畫面另有自己的篩選條件，不應混用。

簡報把「價格較高」「紀錄較多」「空間群聚」分開處理。中位數高，只能說本次子集的單價指標較高；交易筆數多，說的是符合條件的紀錄較集中；要主張群聚，還得定義鄰居並做統計檢定。

12:00–20:00

3. 先把區界打開，再談 AI 能幫你做哪一段

這一段切換桌面 GIS、GeoDa 與 GeoDa.AI 相關頁面。先讓圖資能被讀取，再看分析工具或 AI 的介面，是比背工具名稱更重要的順序。



GIS 視窗已顯示臺北市的行政區輪廓與內部界線。先看每個區是否存在、是否位於正確位置；這一步驗證的是幾何圖資能正常開啟，還不是房價或民眾需求的分析結果。[14:31]

把三件不同的事拆開

工作	課堂中的角色	驗證方式
資料整理	AI 協助理解欄位、清理規則與文字分類	回到原始資料檢查欄位、保留 / 排除筆數
GIS 分析	讀入區界、接上資料、選擇空間分析方法	核對連接鍵、座標系統、鄰居定義與計算結果
WebGIS 開發	讓地圖有可拖曳、查詢、篩選與匯出的介面	逐項測試操作與資料是否同步

課堂展示桌面工具的分析選單，也開啟 GeoDa.AI 與網頁介面。簡報第 7–10 頁進一步區分：QGIS 的 AI 能力可能來自第三方外掛；GeoDa 桌面與 GeoDa.AI 延伸專案也各有角色。**看到工具名稱相近，不代表每套環境都已具備相同功能。**

> 🔧 工具名稱、版本與方案在這裡只用來記錄本次課程。若要實際跟做，仍須先在自己的帳號與電腦確認相容版本、模型設定、服務費用與使用權限。

「熱區」不能只靠顏色判斷

- **先定義鄰居：**共邊、共邊或共角、距離與最近地點，會形成不同的比較關係。

- **整體與局部分開：**Moran's I 用於整體空間關聯的判讀；LISA 關注局部群聚與空間離群。
- **四種相對關係：**高高、低低、高低、低高，還需要配合顯著性等證據；圖的象限或色深本身不是完整結論。
- **觀察單位只有 12 區：**改變彙總單位、鄰居規則或資料範圍，分析情境也會改變。

> 📌 這段統計解讀補充依簡報第 5–6、31 頁。簡報上的群聚圖是概念示意，並非本次房價或提案資料的實測檢定結果。

20:00–30:00

4. 把「幫我做地圖」變成一份可以驗收的需求

老師接著將 WebGIS 的畫面功能整理成需求，再交給 AI 分步處理。地圖能顯示只是起點，真正的工作在互動、資訊與資料規則。



對話要求打造士林區實價登錄 WebGIS，並列出資訊面板、圖層與查詢等功能。看右側需求與下方分步回覆的關係；功能先說清楚，後續才有逐項檢查的依據。[28:01]

按使用者要完成的動作列功能

需要什麼	具體描述
看得懂	圖例、摘要、明細表；字體大小與色彩之外的文字說明
找得到	區名搜尋、縮放到行政區、回到全圖
查得準	期間、類型、行政區篩選；點擊讀到原始紀錄

比較有意義	兩邊使用一致指標、單位與色階；切換圖層保留分析口徑
能帶走	下載目前篩選後的資料；匯出時保留欄位與資料範圍

把需求寫成測試，不只寫成願望

1. 先指定資料來源、分析範圍與要使用的區界，要求不要自行補造交易或提案。
2. 選一個行政區，檢查地圖、表格與統計是否同步更新。
3. 再改期間或類型，檢查下載內容是否使用同一組篩選。
4. 測試沒有符合資料的條件，確認它不會被顯示成零筆有效觀測或一般缺值。
5. 按下重設，確認回到全部資料與原始顯示；單純平移地圖不應默默改變統計範圍。

> 📖 以上操作驗收依簡報第 22–24、32 頁推展成複習步驟，並非逐字提示詞。課堂示範了請 AI 撰寫與調整的過程；本頁不把 AI 在對話裡宣稱完成的項目視為已逐一測試通過。

工具介面可以由 AI 協助產生，資料規則仍要由使用者說清楚。如果你只說「做一張漂亮的地圖」，AI 無法知道你要比較的是單價、交易量、提案數，還是特定需求類型。

30:00–37:00

5. 把公開提案當成資料，先問它涵蓋誰與哪段時間

第二個案例改用臺北市參與式預算。老師開啟提案查詢與歷年成果，用各區的提案內容理解城市公共問題。



網站以臺北市行政區作為查詢入口。看地圖上每個區的名稱與點擊位置；這是找到各區資料的路徑，還不能直接當成需求多寡的統計圖。[34:01]

同樣叫「提案數」，可能是不同資料集

必須拆開的欄位	為什麼
年度	會議或執行年度不同，資料涵蓋的時間就不同。
提案階段	公開清單、審議、投票或執行結果，代表不同階段。
處理狀態	提案出現不等於已通過、已執行或已解決。
行政區	按辦理區公所歸類，與提案實際受益範圍不必然相同。
查詢範圍	只看一頁清單與抓取歷年資料，數量不能直接相比。

簡報第 16、20–21 頁使用的是**2026 年第一階段審議清單、查詢第 1 頁，共 71 個可見案名**，按辦理區公所整理；目前完成的是筆數圖與三案分類示例。錄影後段則另外展示跨年度收集的 AI 成果。兩者的範圍不同，不能把它們合併成一個總數。

需求分類要讀原文，不能只猜標題

簡報第 17 頁用松山區「公車好好搭，長輩樂悠活」示範：案名看起來是公車服務，公開內容還涉及長者供餐與敬老卡。只看標題容易少掉重要需求。

1. 每案先選一個主要需求類別，再保留可以複選的次要標籤。
2. 把受益對象與需求類型分成不同欄位，避免把「長者」直接當成需求。
3. 為每個判斷保存原文依據、來源位置與人工確認欄。
4. 資訊不足就標記待確認；不要由 AI 自行補出未提及的需求或位置。

📌 **公開提案不是全體居民的需求普查。**提案筆數還受參與方式、制度門檻與資料涵蓋範圍影響；多案不必然代表需求最嚴重，少案也不代表居民沒有需要。

37:00–44:00

6. 先完成一張可以點、可以核對的地圖

這一段在 Google 我的地圖與資料檔之間來回，重點是把資料真的放上地圖，並檢查點擊後能看到什麼。



地圖出現行政區色塊與點擊資訊。看被選中的區和資訊視窗能否對應；畫面中的數字是課堂示範資料，使用前還要核對年度、人口口徑與提案來源。[41:31]

簡報提供的最小操作路徑

1. 建立 Google My Maps 地圖，匯入一份包含臺北市 12 區幾何與統計的 CSV。
2. 位置欄位選 WKT，名稱欄位選 district_name；先確認 12 區都正確出現。
3. 依 proposal_count 等實際數值欄位設定色階，不只逐區隨機換顏色。
4. 點擊不同區，核對區名、筆數與原始資料；補上來源、時間與資料範圍。
5. 最後才檢查分享設定與輸出。

📖 這個五步流程依簡報第 19、28 頁整理。錄影是多工具之間的示範過程，未完整逐步展示每一個匯入欄位設定；因此本頁將簡報的操作順序明確標成課後複習。

不要把三種地圖看成同一件事

看到的畫面	可以說什麼	仍要確認
行政區輪廓	區界圖資可以呈現	區名、位置與座標是否正確
每區不同顏色	類別或區域被區分	色彩有沒有連到實際指標
依數值深淺著色	指定指標有可視化差異	圖例、單位、缺值與範圍有沒有交代

My Maps 的作用是讓成果容易查看、點擊和分享。若要判斷空間群聚或建立更複雜的查詢介面，仍需回到合適的分析工具與實際資料。

44:00–51:49

7. AI 可以接力處理，驗收不能一起交出去

後段展示持續執行的 AI 協作：資料收集、空間圖資、資料嫁接與輸出可以拆成任務。成果能開啟，才開始有下一輪檢查的基礎。



AI 對話中顯示行政區色階圖的局部。先看區名與區界是否對上；要知道深色代表什麼，仍必須回到圖例、計算欄位與原始資料，不能只憑圖片顏色下結論。[47:28]

拆任務時，也拆出每一步的交付物

分工	要留下的成果	下一步怎麼查
收集資料	資料表、來源、年份與抓取範圍	抽查原始網頁與筆數

處理圖資	區界、座標系統、區名與代碼	能否在 GIS 開啟、區域是否完整
資料嫁接	每區對應的統計與未配對清單	重複、缺漏、名稱不一致是否處理
做地圖與輸出	可開啟的地圖與資料檔	點擊、篩選、匯出與欄位內容是否一致

老師展示 AI 協作收集歷年提案、整理分類與產生地圖的過程。畫面與口述中提到的資料筆數、主要需求類別，屬於當次 AI 產出的說明；本頁沒有取得並逐筆重算那份完整資料，因此**不把它當成臺北市整體民意的驗證結論**。

誠實保留：最後一個底圖沒有成功載入

錄影 48:00–49:30 回到士林區實價登錄 WebGIS，老師指出線上的底圖沒有成功匯入。雖然已有資料與框選範圍，畫面仍無法完整呈現，於是再請 AI 抓取士林區底圖。**這段錄影沒有展示修復後的成功畫面。**因此它是一次生成後還要除錯的示範，不是完整驗收通過的成品。

> ⚠️ 資料與區界、背景底圖是不同層。看到數字已算出來，不能推論底圖服務、圖層載入與互動功能全部正常。

延伸到自己的資料，也要選對公開尺度

收尾以學校的學生來源分佈為例：只需要知道學區、學校或縣市時，就不應把學生住在哪一棟大樓放上地圖。先選擇能回答問題的彙總尺度，再決定畫面該顯示多少資訊。[50:50–51:35]

> 💡 這堂能帶走的，是把「收集 → 圖資 → 嫁接 → 輸出」交給 AI 分段處理的方法。若要拿成果做正式報告，應再檢查各步驟的資料與計算，並保存可追溯的檔案。

03:00–51:49

8. 這堂課真正在教的事

一、地圖是一種提問方式

先決定你想看房價、交易量、提案數還是需求類型，才知道需要什麼資料與分析單位。換一份資料，同一組 12 區區界就會回答另一個問題。

二、AI 能加快做法，不能替你決定證據範圍

清理規則、分類與介面都能請 AI 協助，但原始欄位、數字計算、排除理由和資料範圍仍要核對。

三、互動地圖的品質在細節的一致

區名、圖例、表格、統計與下載是否對得上，比畫面看起來豐富更能決定這張圖可不可以使用。

四、說一個發現，也說一項限制

指定子集的中位數不代表全年市場；公開提案不代表每位居民；深色區塊不自動等於顯著群聚。把限制說清楚，地圖才不會帶人走到資料之外。

✅ 課後驗收：**位置正確、數值正確、表達清楚、解讀有據。**用這四項檢查自己的第一張地圖。[簡報第 24 頁]

QUOTES

9. 老師金句

「我的data，數值型的資料，要有一個橋樑要跟我所謂的這種地圖上的資料要做結合。」

[06:36] 用白話說明一般資料與地理位置之間為什麼需要連接鍵。

「你就把你的需求告訴他。」

[27:13] 在口述士林區 WebGIS 的圖層、搜尋、統計、縮放與輸出需求之後。

「所以做GIS除了分析之外，最重要的是做demo還有呈現。」

[42:21] 展示 Google 我的地圖的分享與資訊呈現方式。

「我只需要他大概是哪個學區，哪間學校。」

[51:21] 以學生來源分析補充：呈現分析需要的尺度即可，不必顯示學生的精確住址。

SOURCE

10. 資料來源與整理說明

項目	說明
來源	EP55 課堂錄影（2026/10/10；51:49）與同課程 32 頁簡報。
整理方式	全程本機處理；從 53 個畫面候選人工保留 20 張關鍵畫面；正式頁精選 6 張。逐字稿 477 段供對照，再按主題改寫為課堂筆記。
時間戳	［mm:ss］對應錄影播放器時間。簡報補充另標頁碼，不冒充已在錄影示範的步驟。
整理	竹貞（Tarshar 的逐幀筆記專員）

引用前，先分清楚三層內容

- **錄影實作：**依畫面與口述整理；公開截圖已裁掉與內容無關的介面與身分資訊。
- **簡報補充：**資料筆數、篩選規則與完整流程按頁碼標註；不把簡報規劃等同課堂已做完。
- **整理推展：**對照表、複習步驟、檢核與總結是依教材改寫，不是老師逐字原話。
- 機器逐字稿可能聽錯人名、工具名與專有名詞。正式頁以畫面和簡報可佐證的用語為準；引文只取能核對的短句。
- 本頁未重新取得並重算全部原始交易與提案資料；不構成即時市場、全體民意或統計顯著性的研究結論。
- 教材與課堂畫面版權屬原作者。若原作者或課程方希望撤下，請透過聯絡頁告知，將即刻移除。
